# 강윤경

KAIST 공학생물학대학원 석사과정 (2027년 2월 졸업예정)
한국생명공학연구원(KRIBB) 합성생물학연구센터 학생연구원

대전광역시 · riveryk@g.skku.edu · tinykrex.github.io · github.com/TinyKRex · LinkedIn



**오류는 원인까지 따라가고, 불필요한 단계는 덜어냅니다. GMP 품질보증 현장에서도, 연구 과정을 설계할 때도 같은 방식으로 일해 왔습니다.**

## 소개

단백질 언어모델과 무세포 단백질 합성·바이오파운드리 자동화를 연결해 메타게놈에서 신규 효소를 발굴하는 연구를 하고 있습니다. 예측 모델을 만드는 일과 그 예측을 검증하는 실험을 모두 직접 수행합니다. 대학원 진학 전에는 바이오의약품 생산 공장에서 1년 8개월간 QA로 근무하며 식약처·FDA 실사 대응(영어 통역), 일탈 조사와 변경관리, 공급업체 품질관리를 담당했습니다.

지원 희망 분야는 두 갈래입니다. 하나는 **AI 기반 바이오 R&D**(효소·단백질 공학, 바이오인포매틱스, 자동화 기반 스크리닝)이고, 다른 하나는 **품질·규제 분야**(QA, RA·인허가 및 CTD·CMC 문서 작성, 연구기획·과제관리)입니다. GMP 현장에서 실제로 수행해 본 업무이며, AI로 생성한 근거를 어떻게 문서화하고 관리할 것인지가 규제 영역의 과제로 떠오르는 지금 두 경험이 함께 쓰일 수 있다고 봅니다. 입사 가능 시기는 2027년 1월입니다(학위 수여 2027년 2월).

## 연구 관심 분야

단백질 언어모델 임베딩 · 메타게놈 효소 발굴 · 무세포 단백질 합성과 바이오파운드리 자동화 · DBTL·능동학습 루프 · 구조 기반 기능 해석 · GMP 품질 시스템

## 학력

### 석사 — KAIST 공학생물학대학원

2025.02 – 2027.02 (졸업예정) · 지도교수 김하성

학위논문: *Improving the Efficiency of Metagenomic Enzyme Screening with an Embedding-Based Iterative Learning Strategy*

이수 과목: 공학생물학개론, 유전체 정보학, 공학생물학 프로그래밍, 인공지능과 효소 단백질 공학, 공학생물학 멀티오믹스 데이터 분석 및 실습

### 학사 — 성균관대학교 생명과학과

2016.03 – 2023.02 · 우등졸업(Magna Cum Laude) · 전공평점 4.31 / 4.5

학위논문: *Plant Breeding Techniques for Crop Improvement: Focusing on Genome Editing*

## 경력

### 한미약품 평택 바이오플랜트 — 바이오품질보증그룹 QA (프로)

2023.06 – 2025.02 (1년 8개월) · 정규직

프리필드시린지 바이오의약품을 생산하는 GMP 공장의 바이오품질보증그룹에서 규제기관 실사 대응, 일탈 조사와 변경관리, 공급업체 품질관리를 담당했습니다.

- 식약처·FDA 등 규제기관 실사에 영어 통역 및 서기로 참여하고, 공급망 관련 질의 대응과 요구 자료 준비를 담당했습니다. 실사 준비는 제품의 개발 경위를 기록으로 따라가며 문서 간 내용이 서로 어긋나지 않는지 확인하는 일이었습니다.
- 제조 일탈의 원인을 조사하고, 그에 따른 변경관리를 수행했습니다.
- GMP 기준에 따른 공급업체 평가와 공급망 품질 문서를 관리했습니다.

퇴직 사유: 대학원 진학(KAIST 공학생물학대학원)

## 연구 경력

### 한국생명공학연구원(KRIBB) 합성생물학연구센터 — 학생연구원

2025.02 – 현재 · 대전

단백질 언어모델 임베딩으로 후보를 선정하고(Design), 무세포 단백질 합성과 바이오파운드리로 기능을 검증하며(Build·Test), 그 결과로 다음 라운드의 선정 기준을 갱신하는(Learn) 메타게놈 효소 스크리닝 전략을 구축하고 있습니다.

- **약 530만 개 ORF에서 실험 가능한 규모로 후보를 좁혔습니다.** 16종 메타게놈 시료의 ORF를 ProtT5로 임베딩해 1,024차원 벡터 데이터베이스를 구축하고, 구조가 보고된 세균 유래 리파아제 98종의 평균 벡터와의 코사인 유사도로 선정했습니다. 서열 상동성 검색으로는 회수되지 않는 원거리 서열이 후보에 포함됩니다.
- **무세포 발현 수율을 상용 키트의 약 2.5배로 높였습니다.** GroEL/GroES 과발현 균주에서 S30 extract를 직접 제작해 배치 간 편차를 해소했고, CalB 양성대조군에서 상용 키트로는 검출되지 않던 pNPO·pNPB·pNPP 활성을 확인했습니다. T7 promoter·terminator를 프라이머 5′ tail에 넣은 tailing PCR로 DNA 라이브러리 구축 단계도 줄여, 라운드마다 같은 조건에서 실험할 수 있게 했습니다.
- **후보 855종에서 hit 43종(5.0%)을 선별했고, 이 중 16종이 두 기질 이상에서 활성을 보였습니다.** 음향 액체 분주기(Echo 525)와 자동 분주 로봇을 이용한 96/384-well 공정으로 9개 라이브러리를 3종 pNP 기질에 대해 스크리닝했고, 임의 역치 대신 로버스트 Z-점수($Z \geq 3$)와 양성대조군 이상의 활성을 동시에 요구하는 기준을 적용했습니다.
- **후보 선정 기준 자체가 라운드마다 갱신되도록 만들고 있습니다.** 이 실측 데이터를 라벨로 활성 예측 모델(ESM-C 인코더 동결, 풀링·투영 헤드만 학습)을 학습시키는 중입니다. 활성이 검출되지 않은 ORF는 서열 유사도로 추정한 음성이 아니라 실험으로 확인된 음성이므로, 거리 척도 자체를 학습 데이터로부터 갱신할 수 있습니다.
- ESMFold로 후보의 예측 구조를 생성하고, Foldseek 구조 유사도 검색으로 서열 동일성이 낮은 hit의 원거리 상동성을, FoldDisco로 서열상 떨어져 있으나 공간적으로 근접하는 촉매 모티프(catalytic triad, oxyanion hole)의 기하 구조를 분석하고 있습니다.
- 랩노트를 전자화하고 연구실의 시약·바이오파운드리 장비·샘플 정보를 데이터베이스로 정리해, 실험 기록을 데이터로 재사용할 수 있도록 표기를 통일했습니다.

### 서울대학교 식물가소성연구센터 식물생화학연구실 — 학부연구생

2021.12 – 2022.02

온도에 따른 애기장대 단백질 변화 연구. Yeast two-hybrid, insert cloning, 제한효소 처리 수행. 직접 작성한 연구실 맞춤형 실험 프로토콜이 현재도 교육 자료로 쓰이고 있습니다.

### 성균관대학교 감염 및 염증질환 연구실 — 학부연구생

2021.09 – 2021.12

비만 유도 C57BL/6 마우스의 면역세포 변화 연구. 세포배양, ELISA, western blot, flox genotyping 수행.

## 참여 연구과제

| 과제명 | 부처 | 기간 |
|---|---|---|
| 바이오파운드리 자동화, 지능화 및 연속화 통합 시스템 개발 | 산업통상자원부 | 2025.04 – 2027.02 |
| 합성생물학 자동화 기반 바이오제조 혁신기술 개발 | 과기정통부 | 2026.02 – 2027.02 |
| 인공유전체 기반 미생물 컨소시엄 제어 합성생물학 기술 개발 | 과기정통부 | 2025.02 – 2027.02 |
| 딥러닝 기반 문라이팅 효소 탐색 기술 및 환경호르몬 검출용 무세포 바이오센서 개발 | 과기정통부 (IDEA-B) | 2026.03 – 2026.10 |
| 한-북미 바이오파운드리 협력 글로벌 공동연구센터 구축 | 과기정통부 | 2025.02 – 2026.12 |
| 글로벌 선도 리더형 퍼스트무버 합성생물학 혁신인재 양성 (KAIST-KRIBB Synbio School) | 과기정통부 | 2025.07 – 2027.02 |

## 프로젝트

### MetaForge — 딥러닝 기반 문라이팅 효소 탐색

2026 합성생물학 경진대회 IDEA-B (과기정통부·한국합성생물학발전협의회) · 2026.03 – 2026.10 · 학생 4인 팀(지도연구원·지도교수 포함 6명) · 후보 선정 및 검증 실험 설계 담당

**성과.** 1차 심사를 통과해 KRIBB 위탁연구개발과제로 선정되었고, 8개월의 기간과 예산 안에서 메타게놈 후보 380종 × 기질 7종 × 반응조건 4종, 약 1만 개 조건의 스크리닝을 3일 만에 완주했습니다.

**과정.** 먼저 "왜 다기능 효소인가"를 근거로 세웠습니다. 문헌·DB 조사로 다기능 단백질 상당수가 약물의 부작용과 연관돼 있음을 확인하고, 기존 '단일 기능 전제' 효소 발굴 기술의 공백을 과제의 차별점으로 제시했습니다. 실행 단계에서는 BRENDA·UniProt·선행논문에서 모은 14개 효소-기질 반응 중, 바이오센서가 기질까지 오검출하거나 감도가 부족한 조합을 사전 대조실험으로 걸러 7개 반응계를 확정했습니다. 초기 후보의 절반을 떨어뜨리는 결정이었지만, 검증 가능성이 낮은 조합을 먼저 제거한 덕분에 본 스크리닝을 기간 안에 끝낼 수 있었습니다.

### K-Software Empowerment BootCamp — 640시간 소프트웨어 교육

정보통신기획평가원 SW전문인재양성사업 (성균관대) · 2022.10 – 2023.02 · 헬스케어 분야 우수상

생명과학 전공과 병행해 데이터처리·인공지능·백엔드를 640시간 이수했습니다. 경구약제 사진 분류 모델, 코로나 확진 데이터 분석 등 인공지능 기반 데이터 분석 과제 4건을 개인 프로젝트로 수행했습니다.

팀 프로젝트 **MAKEAT**은 식단 사진을 분류해 자동으로 기록하는 앱으로 헬스케어 분야 우수상을 받았습니다. 데이터베이스를 담당했고, 맡을 사람이 없던 안드로이드 앱 개발(Flutter)을 자원해 프로젝트 기간에 배우며 완수했습니다. 현재 연구의 전산 영역은 이 과정에서 시작되었습니다.

### 연구·업무 자동화 LLM 에이전트

개인 프로젝트, 2025 – 현재 · 저장소는 비공개(요청 시 시연 가능)

반복되는 일을 매번 같은 방식으로 처리하도록 에이전트로 옮겼습니다. 용어집을 고정한 논문 번역·요약, 녹음 파일에서 회의록 생성, 짧은 실험 계획을 정해진 양식의 기록으로 확장하는 랩노트 보조, 매일 여러 채용 사이트의 공고를 모아 기준에 따라 거른 뒤 메일로 보내는 공고 비서(CI에서 무인 실행)입니다.

## 학술 발표

**Global Representations in Overlooked Single-token Embeddings of Protein Language Models.** 허성보, **강윤경**, 박경민, 이승구, 이대희, 김하성. 한국미생물·생명공학회 제52차 정기학술대회(KMB 2025) 포스터 Q-12, 부산 BEXCO, 2025.06. — 총 6인 중 제2저자. 단일 토큰 임베딩으로 세균 필수유전자 예측에서 평균 풀링 대비 최대 17% 향상을 확인했습니다.

## 강점

- **오류를 원인까지 따라갑니다.** GMP 공장에서 일탈의 근본원인을 조사하고 변경관리까지 수행했고, 연구에서는 임의로 정하던 판정 역치를 설명하고 재현할 수 있는 기준으로 바꿨습니다.
- **불필요한 단계를 덜어냅니다.** DNA 라이브러리 구축을 4단계에서 2단계로 줄였고, 상용 키트를 직접 제작한 추출물로 바꿔 수율을 약 2.5배로 높였으며, 반복 작업은 자동 분주 로봇과 LLM 에이전트로 옮겼습니다.
- **근거를 만드는 쪽과 검증하는 쪽을 모두 압니다.** 결과를 만들어내는 모델과 그것을 검증하는 실험을 모두 직접 수행하며, 규제 환경에서 익힌 기록 방식으로 관리합니다. AI가 만든 근거를 어떻게 문서화하고 통제할 것인지가 지금 규제 영역의 질문입니다.

## 보유 역량

**전산**

Python(PyTorch), R, Linux·GPU 서버 환경; 단백질 언어모델(ProtT5, ESM-C, ESM-2) 및 임베딩 DB 구축(HDF5); ESMFold, AlphaFold3, RFdiffusion, LigandMPNN; Foldseek, FoldDisco; UMAP, 대조학습; NGS·멀티오믹스 분석

**실험**

무세포 단백질 합성 및 S30 extract 제작; 프라이머 설계, PCR, Gibson assembly, 형질전환; 효소 활성 분석(pNP 기질), SDS-PAGE; 세포배양, ELISA, western blot, yeast two-hybrid

**자동화·장비**

Echo 525 음향 분주기, Zephyr G3 액체 분주 로봇, Trobot II 자동 PCR, 5400 Fragment Analyzer, 마이크로플레이트 리더(Victor Nivo, Tecan Spark)

**품질·규제**

GMP; 규제기관(식약처·FDA) 실사 대응; 일탈 조사 및 원인 분석; 변경관리; 공급업체·공급망 품질관리; 국·영문 기술 문서 작성

**어학**

한국어(모국어), 영어(OPIc IH, 2026.09 / TOEIC 960, 2021.09 — 유효기간 만료 / 유년기 미국 캘리포니아 산호세 초등학교 재학 / 규제기관 실사 통역 경험)

## 수상 및 대외활동

- 성균 우등 졸업상(Magna Cum Laude), 성균관대학교 — 2023.02
- 성적우수장학금(최우수), 성균관대학교 — 2022
- 헬스케어 분야 우수상, K-Software Empowerment BootCamp — 2023.02
- KAIST Language Buddy 프로그램 참가 — 2025.09 – 2026.08 (팀 활동 전 과정 영어로 진행)
- WISET 진학탐색 멘토링 주니어 멘토, 고등학생 이공계 진로교육 — 2017